

Lucas Ferreira dos Santos

SISTEMAS EMBARCADOS | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | SOFTWARE

lucasf538@gmail.com • +55 31 98910-5398 • LinkedIn • GitHub

O QUE ENTREGO

Desenvolvo produtos industriais ponta a ponta: firmware, comunicação com sensores, rádios, CLPs e barramentos, serviços de dados e interfaces de operação. Trabalho com C/C++, Python e TypeScript em soluções com ESP32/ESP32-S3, UWB, Modbus, RS485, MQTT, ESP-NOW, EtherNet/IP e OTA.

Escala verificada: 43 projetos e módulos auditados | 19 bases de firmware | 16 protocolos | 120 mil+ linhas de código próprio

EXPERIÊNCIA

DI-Eletrons Científica e Engenharia | Analista de Desenvolvimento de Software | fev 2024 - atual

- **Sensor anti-colisão UWB em produção.** Firmware ESP32/S3 com parsing de comandos AT, relés com histerese, watchdog, auto-recuperação e configuração em campo por Bluetooth SPP e BLE GATT.
- **Painel industrial de mensagens em LED.** Integra barramento de 24 bits, protocolo próprio com CRC-8, ACK/NACK e retentativa, matriz HUB75 via I2S-DMA e validação prévia do uso de memória.
- **AltiumPCBMirror em produção interna.** Automatiza Altium, almoxarifado, laser e pick-and-place; exporta e aplica alterações de PCB e esquemático e integra o cadastro de componentes ao Odoo.
- **Ferramentas próprias de engenharia.** Implementou escritor OLE2/MS-CFB e geração de .SchLib sem abrir o CAD, validados por round-trip byte a byte em 404 componentes, 3.834 pinos e 8.257 registros.
- **Gateway OTA para malha ESP32.** Raspberry Pi, Flask, MQTT e D3.js para distribuir firmware, acompanhar progresso por alvo e monitorar liveness com regra protegida por testes de regressão.

Newtec Ltda | Técnico em Informática | out 2023 - fev 2024

PROJETOS PESSOAIS SELECIONADOS

- **Forja.** Aplicativo Android offline para montar treinos, registrar séries e acompanhar progressão; React Native, Expo, SQLite local e 451 testes Jest.
- **DigiTarot.** Plataforma web com agenda, Pix, autenticação, sala 3D e tempo real; React, TypeScript, Three.js e Firebase, com modo local sem backend.

COMPETÊNCIAS PRINCIPAIS

Firmware: C/C++, ESP32/ESP32-S3, ESP-IDF, PlatformIO, FreeRTOS, NVS, OTA, watchdog

Industrial e IoT: Modbus RTU, RS485/RS232, EtherNet/IP, MQTT, ESP-NOW, ESP-WIFI-MESH, UWB, BLE, SPI/I2C/UART

Software: Python, Flask, Node.js, Fastify, Express, TypeScript, React, React Native, MySQL, SQLite

Engenharia e qualidade: Altium API, DelphiScript, Odoo XML-RPC, Docker, Git, pytest, Vitest, Jest, Playwright, Testcontainers